Loop LLM 中文实验方案

主实验、消融、蒸馏机制与逐 checkpoint 参数归档

2026 年 10 月 18 日　版本 1.1　GeneLi 模板排版

1　研究目标与优先级

基于项目设计版本 1；纳入本次新增的“每个 checkpoint 保存模型参数”要求。

主实验 • 消融 • 蒸馏机制验证
前轮能力与尾部循环删除

目标：建立“性能收益 → 设计归因 → 能力前移 → 可部署减深”的证据链。
状态：研究方案，尚未实现或运行本方案中的训练、评测与参数保存代码。所有具体数值均以最终确认配置为准。

优先级	范围与最小产出	对应章节
P0 | 运行前必需	锁定方法、数据与评估协议；验证梯度路由、固定目标与快照完整性；确定 checkpoint 计划。	2、5、10、11、14
P1 | 核心证据	E01-E05 主对照；M01 固定前缀；M02 独立生成；M03 教师质量；D01 直接删轮。	3、6、7、8、9
P2 | 关键归因	门控与教师来源消融；常规蒸馏；配对干预；直接训练浅模型与系统效率。	3、4、8、9、12
P3 | 扩展研究	参数敏感性、候选规模、额外 benchmark、训练预算/蒸馏剂量与跨模型验证。	4、13、14

1.1　本次明确新增

在每一个计划 checkpoint 处，保存该时刻**模型参数的实际数值**，并绑定 checkpoint ID、训练进度、有效配置和评估记录。只保存参数量、范数、loss 或图像，不满足此要求。checkpoint 的具体频率和保存布局仍为待定。

1.2　阅读顺序

先读方法边界、主实验、消融及共同评估各节确定公平比较；随后阅读前轮能力、蒸馏机制和删轮协议；最后阅读参数归档、日志、统计判据与待定清单。

2 方法边界与证据层次

沿用已确认设计；把新增研究问题与方法改动明确分开。

类别	本方案采用的依据
用户已明确要求	中文 PDF；主实验、消融和蒸馏机制验证按优先级排列；逐组写明设置、统计量、图表；详述前轮提高和删轮；每个 checkpoint 保存实际模型参数。
设计文档已确认	固定 R≥2；冻结 W_0 与 G；各轮独立 LoRA、零增量启动；末轮采样；同输入旧快照教师；Top4；对称符号门控；A/B 路由；整批复用；固定 rollout 预算和最终模型报告。
本方案的建议	数学推理为首选；加入独立探针集、退出深度评估、删轮非劣效检验和参数快照清单。建议不是已确认训练参数。
待确认	模型、数据、全部未决超参数、checkpoint 频率、评估频率、重复次数、统计方案、删轮容许损失及实验预算。

2.1 保持不变的训练规则

训练使用全词表 softmax，采样无 top-p/top-k 截断，Top4 仅用于蒸馏；所有 Dropout 关闭。正常错误、不可解析和长度截断记 0 并保留；技术故障暂停并保存信息，不自动重试、丢弃或改记 0。部分零优势组保留在平均分母中，全零优势批次跳过更新且仍计入 rollout 预算。

RL 与 OPD 各自裁剪、按回答等权归约；梯度汇集后一次优化器更新。A 的 RL 可跨轮反向，OPD 仅更新本轮；B 两者均为本轮局部梯度。参考 KL、熵奖励、权重衰减和梯度范数裁剪不启用。新增消融另设运行，不覆盖主版本。

2.2 四级证据不能互相替代

证据	能支持的结论	不能单独推出
参考 token 概率 / NLL 改善	固定前缀下的参考预测变好	自主生成正确、能力已被蒸馏
浅轮完整答案准确率上升	前轮策略的可用能力提高	一定由 OPD 导致
相对无 OPD 有增益，机制结果一致	支持 OPD 对能力前移的贡献	任意任务和任意深度均可压缩
删轮达到预设非劣效与加速要求	指定分布和预算下可减少尾部循环	蒸馏足够久必然删除任意轮数

核心限定：同输入教师传递的是下一轮 LoRA 在当前输入上的行为，不是主链多运行一轮后的结果。即使所有 LoRA 相同、同输入蒸馏差分为零，重复计算仍可能改善答案。负优势门控还会改变模仿方向。

3 主实验：效果与主要来源

同一个基础模型、同一初始化组、同一数据序列；独立优化器状态，各自 rollout 可以自然分化。

编号 / 优先级	每组设置	比较目的
E00 | P0	初始模型不训练；评估所有 r=1,…,R。	建立起点；分离循环本身与训练收益。
E01 | P1	仅末轮裁剪 RL；末轮权重为 1，其余为 0；跨轮反向；无 OPD。	与 E02 比较中间轮直接 RL 信号。
E02 | P1	多轮裁剪 RL，权重 1/R；A 路由；OPD 系数设为 0。	A 的无蒸馏控制组。
E03 | P1	完整 A：多轮裁剪 RL ＋文档定义的 OPD。	主方法；E03-E02 为加入 OPD 的总体增益。
E04 | P1	多轮裁剪 RL，权重 1/R；B 局部路由；无 OPD。	B 的无蒸馏控制组。
E05 | P1	完整 B：局部多轮 RL ＋局部 OPD。	E05-E04 衡量 B 下蒸馏；与 E03 比较质量和成本。
E06 | P2	A 的多轮 RL ＋常规末轮到前轮蒸馏，替换 OPD。建议旧快照末轮教师、全词表 KL(教师 || 学生)、学生局部路由，保留主版全零优势批次跳过；定义和权重待确认。	比较整套蒸馏方案，而非仅教师来源。
E07 | P2	E01 的末轮 RL ＋原 OPD；RL 权重总量仍为 1，OPD 不变。	与 E01/E02/E03 构成“中间轮 RL × OPD”的 2×2 设计。

3.1 各组共同统计量与图表

统计：训练结束 Acc_R、所有 Acc_r；参考 token NLL；输出长度、正常结束率、解析失败率、截断率；实际更新数、rollout/token 预算、GPU-hours、峰值显存。训练动态按相同 rollout 进度对齐，并另列实际更新次数。

画图：F01 末轮效果与差值区间；F02 准确率-训练进度；F03 checkpoint× 退出深度热图；F05 准确率-推理成本；F09 系统成本分解。所有图表定义见图表清单与统计判据一节。

3.2 公平性与解释

E03/E02/E05/E04 构成 A/B×OPD 的核心四组。交互量为 (E03−E02)−(E05−E04)，应给区间而非只比较名次。去掉分支时不重归一化剩余损失权重；所有未变项沿用共同配置，不能默认 λ=1。

> E02 是“本项目的裁剪 RLTT”，不是原论文完整复现。若主张优于原版 RLTT，需另列原版/适配复现，公开裁剪、归约、KL、基础模型及预算差异。[1-2] 不用不同模型的论文分数替代受控比较。

4 消融：一次解释一个设计

下列均为独立实验提案。主方法保持不变；候选值和额外预算在执行前确认。

编号 / 优先级	设置及唯一预期改动	统计量与图
A01 | P2 负向门控	完整 A/B 中，将 γ(A) 换为：A$\geq$0 时不变，A<0 时为 0（η=0）；与主版 η=1 比较。其他值不变。	Acc_R、Acc_r、正/负样本信号量、教师收益分组；F02/F03/F07。
A02 | P2 无优势门控	候选 γ(A)=1，保留教师差分与其余项。A=0 组也可能有 OPD 信号，故全零优势批次规则必须另行明确，不能直接套用主版跳过逻辑。	正确率、门控分组、非零梯度率、实际更新数；F02/F07。
A03 | P2 教师来源	同输入下一轮 LoRA（主版）vs 旧主链下一轮输出 vs 旧主链末轮输出。候选集仍取旧学生 Top4；权重、门控、裁剪、冻结窗口与路由相同。	教师质量、候选覆盖、各深度准确率、教师计算成本；F03/F07/F09。
A04 | P2 OPD 路由	仅将 A 的 OPD 从本轮局部改为跨轮反向；RL 路由不变。用于检验局部隔离，须单独命名，不能混入完整 A。	梯度归属/范数/夹角、Acc_r、末轮性能；F03/F08。
A05 | P3 候选数	Top4 vs 其他固定候选数，候选值待定；保持全词表概率归一化、候选内权重归一化和求和定义。	概率质量、参考/教师 token 覆盖、效果-成本；F07/F05。
A06 | P3 裁剪与强度	分别改变 λ_{OPD}、τ、c、RL/OPD 裁剪阈值，一次一项或预注册小网格。是否包含关闭某裁剪的分支待定。	准确率、活跃裁剪率、梯度比例、策略漂移；F02/F08。
A07 | P3 批内复用	比较不同 K，主协议固定 rollout 批次预算；另报告实际计算成本。K 候选待定。	批内漂移、信号/梯度、GPU 时；F02/F08/F09。
A08 | P3 训练深度	独立训练不同 R，分别报告可训练参数量与资源；各组初始化匹配规则待定。	Acc_r、删轮损失、准确率-成本；F03/F05/F06。

A02 的必要决策：γ=1 会改变“全零优势就无更新”的前提。是保留主版跳过规则以控制更新机会，还是允许 OPD 在该批更新，必须先确认并明确报告。没有确认时不得执行此分支。

纯 OPD 在零增量初始化下无法自行启动，不能作为普通学习基线。共享所有 LoRA 也会使同输入教师差分消失，因此不是只改变参数量的干净消融。改变 K 同时改变复用、计算量和目标陈旧程度，不能直接解释为“蒸馏次数效应”。

5 数据、Benchmark 与共同评估

数学推理优先是本方案建议；不根据最终测试结果挑选对方法有利的数据集。

集合	用途与隔离规则
训练集 $\mathcal{D}_{\text{train}}$	产生 rollout 和训练信号；记录题目 ID、来源、顺序、去重规则与数据哈希。具体来源/规模待定。
开发集 $\mathcal{D}_{\text{dev}}$	确定超参数和最终模型的退出深度；调参预算、划分和使用规则预先固定。
固定探针集 $\mathcal{D}_{\text{probe}}$	跨 checkpoint 的 M01/M02/M03 机制观察；问题、参考解答及分组固定。不参与梯度，不用于挑最佳训练 checkpoint。若据其调参，须视为开发数据。
最终测试集 $\mathcal{D}_{\text{test}}$	协议冻结后评估训练结束模型及预定删轮深度；不参与超参数或 checkpoint 选择。

Benchmark	推荐角色	统计与补充
GSM8K [4]	基础多步数学；检查浅轮能力。	完整答案准确率、长度和截断；避免只看接近满分的任务。
MATH-500 [5]	主数学评测；题型/难度分组。	总准确率、每类样本数与区间；训练须排除测试题及重复版本。
AIME 固定年份 [1,7]	困难数学；年份和来源待定，例如 2024/2026。	分年份报告；小样本给区间，重复采样不能冒充独立题目。
BBH [6]	非数学迁移，P2/P3。	预定任务集合；各任务准确率与宏平均，不能事后只保留有提升任务。

5.1 固定评估规则

同一 benchmark 的各组使用相同提示模板、答案抽取器、判分器版本、长度上限与解码参数。贪心或随机解码、温度、每题样本数均待定；训练采样设置不自动等于评估设置。随机评估报告逐题平均成功率，不把“多次中任一次成功”误写为单次准确率。

建议生成评估沿用训练的结束/解析/截断判定；若官方 benchmark 协议不同，应单列官方分数与项目严格分数，执行前确认。技术故障单独记录并按既定故障协议处理，不静默改记错误或排除样本。

5.2 主要报告维度

每个数据集分别报告结果；跨数据集总分的加权方式待定。主要比较在固定训练 rollout 预算下进行，同时报告真实 token 数和 GPU-hours。若另做严格等计算量训练，它是独立、预注册预算协议，不能用它替换主结果而不披露。

> 公共测试题可能已出现在基础模型预训练中。应检查本次训练/开发数据的重叠，记录可知的污染风险；不能据此保证预训练完全无污染。难度适配用开发数据判断，不用最终测试挑题。

6 M01：前轮预测是否提高

P1 | 固定前缀读出实验。测量“此位置的参考 token 概率”，不把它直接等同于推理正确率。

6.1 逐 checkpoint 的操作

(1) 加载一致的参数快照 θ_c。(2) 固定问题 x 与可信参考解答 y*；只输入预测位置之前的前缀。(3) 以严格因果掩码重算各轮隐藏状态，并用原有冻结 G 读出 $q_{c,r,t}$。(4) 读出不改变主链，隐藏状态照常向下一轮传递。(5) 保存逐题、逐位置、逐轮结果，所有 checkpoint 用同一探针和 tokenizer。

输出头包含原有最终归一化；不新增或训练探针头。各轮位置、上下文、掩码和缓存语义必须一致。批量 teacher forcing 只能用正确的因果移位，禁止让预测位置看到 y^*_t 或未来 token。

$$P_{\mathrm{ref}}(c,r) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{L_i}\sum_{t\in\mathcal{V}_i} q_{c,r,it}(y^*_{it}), \tag{1}$$

$$\mathrm{NLL}_{\mathrm{ref}}(c,r) = -\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{L_i}\sum_{t\in\mathcal{V}_i} \log q_{c,r,it}(y^*_{it}), \tag{2}$$

$$\mathrm{TokAcc}(c,r) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{L_i}\sum_{t\in\mathcal{V}_i} \mathbf{1}\left[\operatorname*{argmax}_{v} q_{c,r,it}(v) = y^*_{it}\right]. \tag{3}$$

其中 $\mathcal{V}_i$ 为该题有效预测位置，$L_i = |\mathcal{V}_i|$，N 为纳入该统计的题目数。

上述均值先在每题有效位置内归约、再跨题等权。参考解答数、答案片段定位和 EOS 掩码规则待定；prompt/padding 排除。某分组为空时记 NA 并报告覆盖数，不能补成 0。

记录量	定义 / 解读	所画图
参考概率、NLL、top-1	分别测概率、低概率错误与实际最大概率预测；不得只保留概率上升的 token。	F04：各轮随 checkpoint 的三条指标曲线。
答案 / 正文 / EOS	分开统计；答案片段的 teacher-forced 概率仍条件于参考前缀，不代表独立解题。	F04 分面：避免易预测文本掩盖答案位置。
与末轮一致率	相同前缀、相同位置比较 argmax；参考正确与错误位置分开。	F04 辅图：一致率与正确率并列。
分布距离与熵	建议全词表 JS(q_r,q_R)；也可使用预定方向 KL。词表成本高时固定子集抽样策略并标注；不能把 Top4 值称为完整 KL。	F04：距离与准确率联合趋势。
校准（次级）	top-1 置信度对参考匹配事件的 ECE/Brier；分箱方式待定。不能解释为推理语义校准。	校准曲线；展示自信而错误的比例。

支持：同一输入分布下，早轮直接读出的参考预测变好。
不足：数学解答可以有多种正确写法；末轮生成的 token 也可能错误。只有参考匹配率，不能证明完整答案正确，更不能证明后轮已可删除。

7 M02：前轮自主能力与归因

P1 | 每个退出深度独立生成完整答案，连接 token 读出与实际任务能力。

7.1 逐 checkpoint × 退出深度的实验

对 θ_c 的每个 r=1,…,R，从同一批问题重新开始生成。每个 token 只运行前 r 轮，使用第 r 轮分布输出，并以本分支自己生成的前缀继续。prompt 的处理、历史状态和 KV 也必须按该深度的模型语义建立。不得借用完整 R 轮策略的答案前缀或深轮缓存。

这不是“把每轮读出的 token 塞回原隐藏循环”。后者改变主链定义，是另一个算法，不纳入本方案。所有深度使用相同解码与长度规则；评分沿用数据与共同评估一节的协议。

$$\mathrm{Acc}_r(c) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \mathbf{1}[\text{第 } r \text{ 轮退出策略的完整答案正确}], \tag{4}$$

$$D_r(c) = \mathrm{Acc}_r^{\text{有 OPD}}(c) - \mathrm{Acc}_r^{\text{无 OPD}}(c), \tag{5}$$

$$\mathrm{Gap}_r(c) = \mathrm{Acc}_R(c) - \mathrm{Acc}_r(c). \tag{6}$$

随机解码时先对同题的预定重复求平均，再跨题平均。D_r 必须在匹配的 rollout 进度、数据和初始化下比较；A 用 E03-E02，B 用 E05-E04。若初始性能不完全匹配，再报告相对初始的差中之差。

浅轮结果	末轮结果	记录与解释
正确	正确	前轮已经足够；记录占全部题目的比例。
错误	正确	仍依赖更多计算；这是删轮风险的直接来源。
正确	错误	后续计算可能损坏答案；也可能包含采样方差。
错误	错误	两者都没有解决；不能从分布接近推断能力提高。

7.2 需要画的图与判读

F02：各 Acc_r 随 rollout 进度的曲线，E02/E03 和 E04/E05 对照。**F03**：checkpoint× 退出深度准确率热图，使用相同色标。**F06**：Gap_r 与 D_r 曲线，附区间。四格比例随训练变化可作为补图。

支持“OPD 促进能力前移”的组合证据：浅轮绝对准确率上升；D_r 为正且跨种子稳健；Gap_r 缩小；末轮没有靠退化来制造差距缩小；M01 与 M03 结果相容。它仍是训练干预的总体效果，包含轨迹分化，不等于排除了所有中介机制。

> 若分析“原本末轮能解、浅轮不能解”的题随训练是否改善，先在预定参考 checkpoint 上固定该题集，并同时报告全探针集。不能每次重新选择题目、只画改善子集。贪心评估的四格解释最直接；随机评估需预定配对方式及重复数。

8 M03/M04：蒸馏到底传递了什么

P1/P2 | 检查教师质量、候选覆盖和门控方向；不以分布一致或隐藏向量相似替代正确性。

8.1 M03 | P1：同输入教师质量

在固定探针的可信参考前缀上，将 θ_c 同时作为旧学生和冻结教师，按文档重建同输入教师：仅用 ϕ_{r+1} 替换 ϕ_r，输入保持 h_{r-1}，条件保持 c_r，独立重算所需 KV。训练批内的旧快照诊断另记，不与 checkpoint 探针混用。

$$\mathrm{TeacherGain}(c, r, t) = \log p_{\mathrm{teacher}}(y_t^*) - \log p_{\mathrm{student}}(y_t^*). \tag{7}$$

统计量	怎样统计与解释
教师参考收益	按轮次、难度、正文/答案分组，记录均值、分位数、正值比例和样本数。正值仅表示参考预测改善，不直接表示最终答案因果收益。
Top4 质量与覆盖	记录学生 Top4 总概率质量、教师 top-1 是否被覆盖、参考 token 是否被覆盖，以及候选内教师差分；不要强制补入参考 token。
训练中有效信号	按 A>0、A=0、A<0 分组统计 γ、$\lvert w \cdot d \rvert$、$\lvert \gamma \cdot w \cdot d \rvert$、裁剪后活跃项比例和分支梯度。训练实际 token 不是正确标签。
首批与平台期	首批 K 次复用均应无 OPD 信号；后续如果教师差分消失，须区别“学会了”与“教师没有额外信息”，结合 M02/D01 判断。

画图：F07：轮次 ×checkpoint 的教师收益热图；Top4 覆盖曲线；正/零/负优势分组信号图。可信参考前缀上的 TeacherGain 没有天然训练优势 A，不能凭空给它贴 A 的正负标签。

8.2 M04 | P2：配对干预检验门控方向

从预定的 held-out 问题上按当前末轮策略生成完整组以计算 A；预先定义状态采样位置。固定同一前缀和快照，在一个指定 token 位置将第 r 轮算子替换为同输入教师，完成该 token 的后续循环并继续生成；另一分支保持原算子。除这次干预外，后续策略和预算相同。干预范围若改成所有 token，必须另设实验。

用预定次数的随机续写估计 ΔReward=E[u_ 替换]−E[u_ 原始]。按原始 A 的符号报告 ΔReward、区间和符号一致率，在 F07 中单列奖励收益子图；不确定的符号不强行判为有益/有害。状态抽样、续写数、配对 RNG 方案及预算待定，评估轨迹不进入训练。

> **解释边界：**M04 检验特定状态干预的任务收益，与完整训练更新的效果不同；A 来自原始组内相对奖励，也不保证对应教师的因果价值。M03 的参考概率与 M04 的奖励收益应分别命名和作图。

9 D01/D02：能否删除尾部循环

P1/P2 | 先验证无需再训练的直接减深，再比较额外训练深度是否值得。

9.1 D01 | P1：直接截断，完整独立生成

固定训练结束模型 θ_{end}。对每个候选 r，仅保留前 r 轮，所有 token 和 prompt/历史缓存按该策略计算，不再微调，不做动态逐 token 退出。完整 R 轮作为配对基准。按照相同流程评估完整 A/B 与无 OPD 组。

$$\text{Loss}_r = \text{Acc}_R(\theta_{\text{end}}) - \text{Acc}_r(\theta_{\text{end}}), \tag{8}$$

$$r^* = \min\{r : \text{开发集上满足预设质量及部署要求}\}, \tag{9}$$

$$\text{UCB}_{1-\alpha_{\text{stat}}}(\text{Loss}_{r^*}) \le \delta. \tag{10}$$

其中 UCB 为单侧置信上界；δ 与置信水平均待定。

先确定允许损失 δ、主要 benchmark、关键难度子组和所需加速，再在开发集选择 r*；最后锁定，在未使用的测试集上确认。不能在测试集上遍历挑选最好的 r 并按单次检验报告。若声明多个 r/任务同时成立，需预定多重比较方案。

需要统计	需要画图 / 判定
Acc_r、Loss_r、配对区间；困难题与各题型	F05：准确率-退出深度；F06：性能损失及区间与 δ 水平线。总体通过不能掩盖预定关键子组失败。
完整生成长度、结束/解析/截断率	分深度失败原因图；防止以更短但不完整的输出制造加速。
端到端延迟 p_{50}/p_{95}、首 token 延迟、每 token 延迟、吞吐、显存/KV	F05：准确率-实测延迟/成本 Pareto 图。硬件、批量、长度分布、预热及重复方案待定。
各 checkpoint 的 Loss_r 与可接受深度	F06：最小可接受深度随训练变化，仅在固定探针/开发集描述；每点须结合区间及末轮绝对性能。

9.2 D02 | P2：深训练浅部署 vs 直接浅训练

比较“训练 R 轮后直接截到 r 轮”与“直接训练 r 轮”，分别报告训练成本、可训练参数量和部署成本。使用匹配的问题/rollout 预算；若做等 GPU-hours 比较，另设协议。r=1 时没有 OPD 分支，不能代入 1/(r−1)，需明确使用对应 RL-only 定义；各组初始化和损失系数待确认。

若删轮后再训练恢复性能，命名为独立扩展实验，报告新增数据、优化器步和预算；不能把它计入“直接删轮”的结果。若探索更长训练或 OPD 剂量，预先固定预算档位并保留无 OPD 对照，不因观察到下降或上升而临时延长训练。

> “无显著差异”不等于非劣效成立。蒸馏次数增多不保证任意深度可压缩。主干共享时主要减少计算与缓存，权重大小不会按 r/R 缩小。速度必须实测，不能直接假定为 R/r。

10 每个 checkpoint 保存实际参数

新增明确要求 | 适用于所有训练组和所有计划 checkpoint，不只保存最优模型或末轮 LoRA。

> **保存对象：**$\theta_c = \{W_0, \mathrm{G}, \phi_1,\ldots,\phi_R,$ 必要模型缓冲区与结构配置$\}$。每个 checkpoint 必须能够恢复该时刻的完整推理模型；必须保存所有轮次 LoRA 的实际张量值，不能只记范数、参数量或差分图。

层次	必须保存的内容	状态
模型参数	每轮、每个注入模块的 U_r/V_r；参数名称、形状、dtype、轮次映射；实际 α_{L}、d_{L}、R；所有必要持久化缓冲区。	要求明确；文件格式待定。
冻结基座	精确 W_0 与 G 权重、模型配置、tokenizer、词表与聊天模板；文件哈希和不可变版本。仅存可变模型名或下载地址不够。	归档布局待定。
身份与进度	run_id、实验组、seed、checkpoint_id、rollout 批次 b、批内更新位置 k、累计实际更新数、样本/题目/token 数。	每次保存。
有效配置	所有默认值及覆盖后的最终值；loss/路由/奖励/温度/裁剪/采样设置；训练与评估代码、数据和判分器版本。	每次绑定配置哈希。
评估关联	评估用 checkpoint 哈希、深度 r、probe/test 版本、解码设置、评估 RNG、逐题输出和评分路径；尚未评估也留状态。	保存与评估频率分开。
完整性清单	文件列表与哈希、各分片/各轮是否齐全、保存时点、成功完成标识、序列化精度。	不完整不能标记成功。

10.1 存储布局：建议与待定项

建议：冻结的 W_0/G 仅做一次不可变、可访问的完整归档，每个 checkpoint 保存完整 LoRA 张量并引用该基座的内容哈希；两者合起来是完整模型状态。若要求每个 checkpoint 都是自包含完整权重副本，则逐次重复保存基座。**二者选择待定，不以“仅 LoRA”隐去基座依赖。**

建议路径：run_id / checkpoints / checkpoint_id /，其中包括参数文件、manifest、有效配置和评估索引。格式、存储位置、分片方式、压缩方式与容量均待定。不要擅自量化或降精度；只保存合并后的权重会丢失原始 LoRA 参数信息，因此不能替代原始 U/V。

10.2 保存时刻与保留要求

checkpoint 的频率待定，不等同于“每一个优化器步”。建议包含初始化 c=0 与训练结束，并以预定 rollout 批次边界保存，使 A/B 可对齐。每个计划 checkpoint 都保存/归档，不能按验证分数删选；零优势导致参数不变时仍记录独立时点与进度，不漏记该 checkpoint。

建议完整保留本次实验全部 checkpoint，不启用自动滚动删除。空间不足时先暴露问题并确认处理，不静默删除、跳过或改变频率。新增要求是记录规范，本次 PDF 交付不代表训练代码已实现保存。

11 快照一致性、恢复与参数变化

模型参数快照满足回放分析；若还需要继续同一条训练轨迹，必须保存更多状态。

11.1 一致快照与读取检查

在同一个逻辑保存边界获取所有轮次和所有设备分片；保存过程不得混入下一次更新后的张量。建议使用临时目录写完后校验并发布完成标识。异步落盘只允许写不可变快照副本，不能直接引用仍被优化器修改的张量。

P0 检查：参数名/shape/dtype/轮次映射齐全；冻结基座哈希一致；重新加载后，在固定输入上比较各轮 logits 和输出。比较容差、确定性选项及硬件环境待定并记录。每个文件做完整性校验；回放数值检查频率待定，不能只验证最后一个文件。

恢复需求	额外保存的状态
仅推理 / 离线机制分析	完整可重建参数状态（见前一节）即可；评估使用独立 RNG，并记录所有生成设置。
继续训练（建议支持，待确认）	优化器全部状态与参数组、学习率调度、混合精度 scaler（若使用）、CPU/GPU/各进程 RNG、采样器和数据游标、实际更新计数、梯度累积状态与分布式元数据。
在 rollout 批次中途恢复	还须保存该批旧参数快照、已生成轨迹/掩码、奖励/优势、固定目标 p/教师/候选/权重/差分或精确可重建状态，以及已完成 k 次更新的位置。不能重新采样或刷新教师冒充同一次运行。
仅在完整批次边界保存（建议）	在全批更新完成且下批快照尚未建立时保存，可减少中间状态需求；位置规则待确认。模型状态相同仍不保证跨硬件逐位相同的续训轨迹。

11.2 S01 | P2：用参数快照观察学习过程

$$\Delta W_r(c) = \frac{\alpha_{\mathrm{L}}}{d_{\mathrm{L}}} U_r(c) V_r(c), \tag{11}$$

$$\mathrm{Drift}_r(c) = \|\Delta W_r(c) - \Delta W_r(0)\|_F, \tag{12}$$

$$\mathrm{StepChange}_r(c) = \|\Delta W_r(c) - \Delta W_r(c-1)\|_F. \tag{13}$$

逐注入模块、逐轮统计有效权重增量的范数、相邻 checkpoint 变化、相邻轮有效权重差和方向余弦；奇异值谱/有效秩可作次级分析。跨模块聚合与近零分母规则待定；余弦遇零向量记 NA，不人为设为 1。不必为了这些统计显式构造所有巨大稠密矩阵。

F10：轮次 ×checkpoint 参数变化热图；相邻轮有效权重距离曲线；与 Acc_r/D_r 并列的散点或轨迹。U/V 存在重参数化自由度，直接比较 U 或 V 的余弦不等于比较算子；用有效 ΔW 更易解释。

> 参数变近、隐藏状态变近或分布变近，都不能单独证明能力蒸馏。必须与 M01/M02 的正确性及 D01 的删轮结果联合报告。保存参数的计算/IO 时间单列，并计入实际端到端成本。

12 训练日志与系统实验

按 run / checkpoint / 批次 / 轮次关联；指标缺失或故障需保留原因，不补成正常数值。

记录类别	必要字段及定义
样本与预算	问题/回答 ID、token 数、EOS/截断状态、奖励、组均值/标准差、优势；累计 rollout 批次、题目、回答、token、实际更新数。
有效学习机会	全对/全错/混合组比例、全零优势批次比例、γ 分布、非零 OPD 系数的项数/权重质量、教师刷新次数与非零梯度更新数。阈值待定。
损失与梯度	RL/OPD 分别按轮记录损失；各分支实际路由下的原始及加权梯度范数、余弦、合成范数；分母为零记 NA。仅 loss 数值不能表示更新强度。
裁剪	记录比率越界比例与真正由裁剪分支决定的活跃比例，二者分开；教师差分 c 的截断比例；按正负优势与轮次分组。
固定目标与漂移	按批内 k 记录新旧策略偏离、当前输入相对旧输入的变化；目标哈希须在 K 次复用内保持一致。不能以漂移为由自动刷新教师。
诊断与评估	M01 逐题/位置/轮结果；M02/D01 每题输出、解析结果、正确性、种子、用时；M03 候选覆盖；技术故障与正常错误分开。
系统成本	rollout、判分、旧学生/教师目标准备、学生前向/反向、优化器、通信、同步、评估和 checkpoint IO 各耗时；GPU 数/型号/互连、每卡峰值显存、吞吐。

12.1 S02 | P2：串行与多 GPU 并行

分别在 A/B 内比较串行与符合文档依赖的并行调度。使用同一冻结批次/长度分布进行数值一致性和耗时分析，再测实际端到端训练。P1 为旧学生与同输入教师并行；P2 为读出与下一轮前向并行；P3 仅 B 可把本轮局部反向与下一轮前向重叠。提前反向不允许提前更新。

保持优化器更新边界和固定目标不变；比较 logits、loss 和梯度的容差待定。报告设备总数、墙钟、GPU-hours 和峰值显存。资源不同时明确标注，不能把更多设备造成的墙钟改善当作 FLOPs 下降。理想 $2-1/R$ 仅为特定前向重叠估计，不是端到端加速结论。

12.2 记录和观察不得改变训练轨迹

评估使用独立 RNG/进程或完整保存并恢复训练 RNG；评估读不可变快照。诊断不更新参数、不新增奖励或过滤样本。额外评估/参数保存开销与纯训练耗时分别列出，再给总耗时。原始日志保留，平滑方法只用于展示并披露。

> 全零优势的“没有更新”必须与“已耗费 rollout 预算”同时记录。首批整个 K 步窗口没有 OPD 信号是设计预期；若测出显著非零梯度，应先排查教师、初始化或路由实现，不解释为蒸馏启动更快。

13 图表清单与统计判据

图中必须标出实验组、种子数、样本数、退出深度、预算和区间含义；不生成示意结果冒充实测。

图号	横轴 / 纵轴 / 分组	要回答的问题
F01 主结果	方法 / 最终 Acc_R；按 benchmark 分面，附相对基线差值区间。	主方法是否提升末轮效果？
F02 学习曲线	rollout 进度 / Acc_r；按轮次与方法分组，另给更新数和成本轴。	前轮提高发生在何时，OPD 有何额外收益？
F03 深度热图	checkpoint / 退出深度；颜色为 Acc_r，各方法同色标。	可用能力是否向更浅深度移动？
F04 token 探针	checkpoint / P_{ref}、NLL、TokAcc；正文/答案/EOS 分面。	是预测改善，还是只更自信/更一致？
F05 效果-成本	退出深度或实测延迟/GPU 成本 / 准确率。	直接删轮或深训练浅部署是否值得？
F06 删轮风险	深度或 checkpoint / Loss_r、D_r、最小可接受深度；标 δ 与区间。	尾部循环能否在容许损失内省去？
F07 教师与门控	轮次/checkpoint / TeacherGain、Top4 覆盖；A 正/零/负分组。	教师是否更好，门控是否作用在有效信号上？
F08 梯度诊断	批次或批内 k / 梯度范数比、夹角、活跃裁剪、漂移。	两分支是否冲突，复用是否使目标陈旧？
F09 系统成本	方法/调度 / 阶段耗时、GPU-hours、显存。	收益是否靠额外计算，瓶颈在哪里？
F10 参数轨迹	checkpoint / 逐轮 ΔW 漂移、步间变化及相邻轮差。	参数如何变化，是否与行为改进相伴？

13.1 统计原则

独立训练种子数待定；建议预算允许时先规划至少 3 个，但不把建议当成已确认配置。主要效应按种子分别报告，再给汇总和区间。区间方法、置信水平、bootstrap 次数与多重比较处理待定。

方法和深度之间按题目配对；随机续写嵌套在题目内，token 嵌套在回答内，不把它们当作独立样本扩充样本量。跨训练种子的变异与测试题抽样变异分开或用预定分层分析体现。固定测试集上的显著性不能代替跨种子稳定性。

删轮使用预定的非劣效上界，不能用“p>0.05”替代。针对小 benchmark 或很小 δ，应先按预期配对差异评估所需样本量；证据不足时写“尚不能确认”，不能直接写“无损”。所有计划实验和失败结果进入报告。

14 执行顺序与待定配置登记

先完成不依赖效果假设的准备；未定关键参数不填写可运行默认值，不启动依赖它的正式实验。

阶段	按优先级执行与验收
P0 | 协议与实现	确认下面的关键参数；锁定数据与评分；检验因果位置、首批 OPD=0、A/B 梯度归属、固定教师、全零批次和全批归约；参数保存/重载通过。
P1 | 核心实验	先 E02-E05 四组，配套 M01/M02/M03 与 D01；同一轮计划纳入 E01 作为末轮 RL 控制。每个 checkpoint 保存参数，评估频率另行固定。
P2 | 关键解释	补 E06 常规蒸馏和 E07 因子对照；A01/A03 优先；M04、D02 与 S01/S02。A02 必须先明确零优势规则。
P3 | 稳健性	预定小规模敏感性、不同训练深度/模型、额外数据与预算档位；负结果也保存，不能边看测试边扩大搜索。

待定类别	必须登记的最终有效值
模型与 LoRA	基础模型及版本；循环块/输入/位置/KV 语义；注入模块；R、d_{L}、α_{L}；V 初始化分布/尺度。
目标与采样	λ_{RL}、λ_{OPD}、τ、c、$\epsilon^{\pm}_{\mathrm{RL}}$、$\epsilon^{\pm}_{\mathrm{OPD}}$、$\varepsilon_A$、T；M、batch/microbatch、长度上限、K、$B_{\max}$。
优化与设备	优化器、学习率/调度、精度、重算方案；GPU/互连/映射。不得默认添加正则、裁剪、重试或筛样。
数据与判分	训练/开发/探针/测试来源与规模、去重/划分/顺序；参考解答质量；解析器和判分器；技术故障处理细节。
评估与统计	提示/解码/温度/预算/每题重复；checkpoint 机制评估频率；种子；区间方法/水平；主比较、子组与多重比较；δ。
快照与存储	checkpoint 频率、保存边界、初始化/末次计划；基座共享归档或逐次完整副本；文件格式/精度/容量/位置；续训状态需求与重载检查频率。
消融专属	E06 的 KL 方向、教师快照、温度和系数；A02 零优势行为；候选规模/阈值范围；M04 抽样与续写预算；D02 浅模型定义。

14.1 每次运行的最小登记卡

run_id / 实验编号 / seed / 配置哈希 / 数据与代码版本 / 主比较对象 / checkpoint 计划 / 评估计划 / 训练预算 / 最终状态 / 故障记录 / 模型与日志路径。结果表保留：Acc_R、预定 Acc_r、Loss_r 区间、δ、实测加速、总成本与限制。

> 本方案的完成不等于代码运行成功；运行成功不等于实现符合方法；实现符合方法也不等于假设成立。三类验收分别记录。最终报告仍使用训练结束模型，机制曲线不触发早停或最佳 checkpoint 选择。

15 依据、来源与交付边界

引用用于定位方法与 benchmark；本文的具体实验安排是项目提案，不是引用论文已经证明的结论。

15.1 项目依据

《Loop LLM 项目方案：固定深度 RLTT 裁剪目标与循环内有向蒸馏》，版本 1，2026-10-18，5 页。工作区文件：output/pdf/project-version1.pdf。主要依据：第 1-3 节方法，第 4 节启动与并行，第 5 节边界和未决配置。

15.2 相关原始来源

[1] **RLTT** Williams, Tureci. Prioritize the Process, Not Just the Outcome: Rewarding Latent Thought Trajectories Improves Reasoning in Looped Language Models. arXiv:2602.10520v3.
打开原始来源

[2] **RLTT 核心实现** compute_rltt_policy_loss。原实现与本项目裁剪/归约的差异须保留在对照说明中。正式复现固定 commit。
打开原始来源

[3] **递归模型与提前退出** Bae et al. Relaxed Recursive Transformers: Effective Parameter Sharing with Layer-wise LoRA. ICLR 2025。包含中间输出训练、自蒸馏与提前退出实验；不等同于本项目训练方法。
打开原始来源

[4] **GSM8K** OpenAI grade-school-math，数据与原始说明。
打开原始来源

[5] **MATH-500** HuggingFaceH4 数据卡；固定数据版本并检查与训练集合重叠。
打开原始来源

[6] **BIG-Bench Hard** Suzgun et al. 官方任务与提示资源；任务子集/聚合规则须事先确定。
打开原始来源

[7] **MathArena** 竞赛数学数据与评测资源；AIME 年份、版本与评估协议待定。
打开原始来源

[8] **OpenClaw-RL Top-K OPD** hint_opd_loss.py。项目采用的候选构造见原设计；不自动继承源码的额外限幅或默认值。
打开原始来源

15.3 本次交付与未完成事项

已整理：按优先级的实验矩阵、设置/统计/图表、固定前缀与自主生成的分离、OPD 归因、教师诊断、删轮判据、逐 checkpoint 实际参数保存及关联记录、待定配置清单。新增要求以方案规范表达，原方法文档未修改。

未执行：训练代码实现、checkpoint 保存功能实现、训练、benchmark 评测、参数快照或研究结论验证。本文不含实验数值。实际检查范围为文档与既有设计的一致性、PDF 文本/页序以及逐页排版。